

종신보험 보험료 및 책임준비금 산출방법서

개요

항목	내용
상품명	종신보험
종류	표준형(완전 환급)
작성일	2026. 9. 21.
계약 단위	주계약

1. 기초율에 관한 사항

1.1. 이율에 관한 사항

구분	값
적용이율 i	2.500%
표준이율	3.250%
현가율 $v = 1/(1+i)$	0.975610

1.2. 위험률에 관한 사항

위험률	유형	근거·출처	표
제7회 경험생명표 사망률 q	사망	시트 직접 입력·표	40~110세 71행
납입면제 발생률 f	납입면제	시트 직접 입력·표	40~110세 71행

표준위험률이 없는 경우에는 적용위험률을 사용한다.

1.3. 적용해지율에 관한 사항

적용하지 않음 ($w = 0$).

1.4. 납입면제에 관한 사항

$f_x =$ 납입면제 발생률 f

1.5. 시산보험료 계산 시 적용하는 사업비에 관한 사항

구분	기호	기준	적용사업비율
계약체결비용 (초년도)	α_S	보험가입금액	1.00%
계약체결비용 (초년도)	α_P	기준연납순보험료	1배
계약관리비용 (납입중)	β_S	매년 보험가입금액	1.50/1,000
계약관리비용 (납입중)	β_G	영업보험료	4.50%
계약관리비용 (납입후)	β'	매년 보험가입금액	1.00/1,000
수금비용	γ	영업보험료	2.50%

2. 계약 단위와 급부

항목	내용
피보험자	40세 남
보험기간	71년
보험료 납입기간	20년
납입주기	월납

담보	단위	급부 유형	지급 사유	보장금액	보장 종료	면책	급부 위험률	탈퇴 위험률
사망	주계약	사망	사망 시	100,000,000원	110세	없음	제7회 경험생명표 사망률 q	제7회 경험생명표 사망률 q

3. 계산기수

생존자 수

$$l_x = l'_x = 100,000$$

$$l_{x+t+1} = l_{x+t} \cdot (1 - q_{x+t} - w_{x+t} + q_{x+t} \cdot w_{x+t} / 2)$$

$$l'_{x+t+1} = l'_{x+t} \cdot (1 - q_{x+t} - f_{x+t} - w_{x+t} + (q \cdot f + q \cdot w + f \cdot w)_{x+t} / 2)$$

q 는 탈퇴율(그 담보가 소멸하는 사유 전부), g 는 급부 발생률이다. 사망보장은 둘이 같고, 진단형은 $q = \text{사망률} + \text{발생률}$, $g = \text{발생률}$ 로 갈라진다.

계산기수

$$D_{x+t} = l_{x+t} \cdot v^t \quad D'_{x+t} = l'_{x+t} \cdot v^t$$

$$C_{x+t} = l_{x+t} \cdot g_{x+t} \cdot (1 - w_{x+t} / 2) \cdot v^{t+1/2} \quad W_{x+t} = l_{x+t} \cdot w_{x+t} \cdot v^{t+1/2}$$

$$N_{x+t} = \sum_{u \geq t} D_{x+u} \quad N'_{x+t} = \sum_{u \geq t} D'_{x+u}$$

$q(1-w/2) + w = q + w - q \cdot w / 2$ 이므로 급부 탈퇴와 해지 탈퇴의 합이 $l_{x+t} - l_{x+t+1}$ 과 정확히 일치한다.

4. 보험료의 계산

급부 현가와 납입기수

$$\begin{aligned} PVB &= \sum_{t=0}^{n-1} S_t \cdot C_{x+t} + \sum_{t=0}^n C_t \cdot D_{x+t} \\ N^* &= mm \cdot [(N'_x - N'_{x+m}) - (mm-1) / (2 \cdot mm) \cdot (D'_x - D'_{x+m})] \end{aligned}$$

순보험료·기준연납순보험료

$$P = PVB / N^* \quad P_{base} = PVB / (N'_x - N'_{x+\min(n, 20)})$$

영업보험료

$$G = [P + (\alpha_S + \alpha_P \cdot P_{base}) \cdot D'_x / N^* + \beta_S / mm + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n}) / N^*] / (1 - \beta_G - \gamma)$$

보장기간 n 이 20년보다 짧으면 α_P 는 $\alpha_P \times n/20$ 으로 줄인다. 10만원당 보험료에서 한 번만 반올림하고, 담보 보험료 = 10만원당 보험료 $\times$ (보장금액 $\div$ 100,000)으로 한다.

5. 책임준비금의 계산

연말 책임준비금

$$\begin{aligned} P_\beta &= (PVB + CSV_0 + \beta' \cdot (N_{x+m} - N_{x+n})) / (N'_x - N'_{x+m}) \\ V_t &= [\sum_{u \geq t} S_u \cdot C_{x+u} + \sum_{u > t} C_u \cdot D_{x+u} + CSV_t + \beta' \cdot (N_{x+\max(t, m)} - N_{x+n}) - P_\beta \cdot (N'_{x+t} - N'_{x+m})] \cdot [t \leq m] / D_{x+t} \end{aligned}$$

순보식에 납입 후 유지비 β' 를 더한 형태. 표준준비금은 표준이율로 같은 식을 계산한다.

6. 해지환급금의 계산

해약공제와 해지환급금

$$\begin{aligned} \text{해약공제}_t &= \alpha^{\text{공제}} \cdot \max(\min(m, 7) - t, 0) / \min(m, 7) & \alpha^{\text{공제}} &= \min(\alpha, \alpha^{\text{std}}) \\ \alpha &= \alpha_S + \alpha_P \cdot \text{round}_5(P_{base}) & (\text{영업보험료 } G \text{ 에는 반올림 전 } P_{base} \text{ 를 쓴다}) \\ W^{\text{표준}}_t &= \max(V_t - \text{해약공제}_t, 0) \end{aligned}$$

환급률

$$\text{환급률}_t = W_t / \text{납입누계}_t, \quad \text{납입누계}_t = \min(t, m) \times mm \times G$$

7. 책임준비금 관련 사항

회계연도말 보험료적립금은 적용기초율 적립금과 표준기초율 적립금 중 큰 금액으로 한다.

연중 보간은 하지 않고 연말 기준으로 산출한다.

8. 해지환급금 관련 사항

해약공제는 납입기간과 7년 중 짧은 기간에 걸쳐 매년 균등하게 줄어든다.

해약공제 기준 신계약비는 적용기초율과 표준기초율로 구한 신계약비 중 작은 쪽으로 한다.

산출 결과 — 보험료

단위	담보	n / m	PVB	N*	P = PVB/N*	G	10만원당 G	보장금액	월납 보험료
주계약	사망	71 / 20	36509.3594	18556399.27	0.0019674808	0.0025037144	250원	100,000,000원	250,000원
합계									250,000원

$PVB \cdot N^* \cdot P \cdot G$ 는 가입금액 1원, 기수 $I_x = 100,000$ 기준의 반올림 전 값이다. 10만원당 G 는 $G \times 100,000$ 을 원 단위로 반올림한 값이며, 담보 보험료 = 10만원당 G $\times$ (보장금액 $\div 100,000$) 이다.

담보	기준연납순보험료 P_{base}	신계약비 α (적용)	α^{std} (표준)	해약공제 기준 $\alpha^{공제} = \min$
사망	0.0233118347	3,331,000원	2,877,000원	2,877,000원

산출 결과 — 책임준비금·해지환급금

경과	연령	보장금액	납입누계	책임준비금(적용)	표준준비금	해약공제	해지환급금	환급률
0년	40세	100,000,000원	0원	0원	0원	2,877,000원	0원	0.0%
1년	41세	100,000,000원	3,000,000원	2,373,000원	1,911,000원	2,466,000원	0원	0.0%
3년	43세	100,000,000원	9,000,000원	7,277,000원	5,899,000원	1,644,000원	5,633,000원	62.6%
5년	45세	100,000,000원	15,000,000원	12,387,000원	10,106,000원	822,000원	11,565,000원	77.1%
7년	47세	100,000,000원	21,000,000원	17,706,000원	14,536,000원	0원	17,706,000원	84.3%
10년	50세	100,000,000원	30,000,000원	26,109,000원	21,642,000원	0원	26,109,000원	87.0%
20년	60세	100,000,000원	60,000,000원	58,355,000원	50,004,000원	0원	58,355,000원	97.3%
25년	65세	100,000,000원	60,000,000원	63,884,000원	56,158,000원	0원	63,884,000원	106.5%
71년	111세	0원	60,000,000원	0원	0원	0원	0원	0.0%

해지환급금 = $\max(\text{책임준비금(적용)} - \text{해약공제}, 0)$. 해약공제는 $\alpha^{공제}$ 를 $\min(m, 7) = 7$ 년에 걸쳐 균등하게 줄인다. 표준준비금은 표준이율로 같은 식을 계산한 값으로, 회계연도말 적립금은 두 값 중 큰 금액으로 한다.

검증

항목	값
담보별 보험료 합계	250,000원
표시 합계	250,000원
차이	0원
시트 수식 오류 칸	0개
주계약 면책·증액	사망

이 산출은 설계형 상품(종신·암)과 같은 엔진을 쓴다. 사망형 담보 하나로 만든 계약은 설계형 산출과 10만원당 보험료·준비금·환급금·환급률이 완전히 일치한다(회귀 테스트로 고정).